

生产过程中的决策问题

全国大学生数学建模竞赛参赛队

2026 年 8 月 11 日

摘要

问题背景：本文针对电子产品生产过程中的多阶段决策问题，建立了从抽样检测到生产优化、再到不确定性分析的完整数学模型体系。企业需购买两种零配件装配成品，零配件或装配过程均可能产生次品，不合格成品可报废或拆解。决策涉及零配件检测、成品检测、拆解与调换四个环节，目标为最大化期望利润。

方法体系：**问题 1** 采用 Wald 序贯概率比检验 (SPRT) 设计最小样本量抽样方案，并进一步建立贝叶斯最优停止动态规划模型，在 $p_0 = 10\%$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $\beta = 0.10$ 的条件下，平均样本量约为 191；**问题 2** 建立期望利润的精确递归模型，通过对 $2^4 = 16$ 种决策组合的枚举优化，给出 6 种情形的最优策略；**问题 3** 将问题推广至 m 道工序、 n 个零配件的装配树结构，采用枚举搜索优化零配件检测决策并结合自底向上的动态规划，求解了 2 工序 8 零配件的具体情形；**问题 4** 建立了贝叶斯后验—蒙特卡洛框架，将抽样不确定性纳入决策模型，结合 Wasserstein 分布鲁棒优化 (DRO) 分析了决策的鲁棒性。

主要结果：问题 1 设计的 SPRT 方案满足 95% 信度拒收和 90% 信度接收的要求；问题 2 中情形 1 的最优策略为“检测零配件 1、不检测零配件 2、不检测成品、拆解不合格品”，期望利润 20.61 元/件；问题 3 中 2 工序 8 零配件情形的最优策略选择性检测低成本零配件，期望利润 76.99 元/件；问题 4 的蒙特卡洛分析表明，各情形的最优决策在参数不确定性下具有较强的鲁棒性（最频繁决策频率均超过 54%），DRO 分析进一步验证了决策在最坏情况下的可靠性。

关键词：序贯概率比检验；马尔可夫决策过程；装配树动态规划；贝叶斯推断；分布鲁棒优化；蒙特卡洛模拟

创新点：(1) 将 Wald SPRT 与贝叶斯最优停止理论融合，给出了频率学派与贝叶斯学派双重视角下的抽样方案；(2) 基于递归期望公式精确求解了含拆解-重装循环的生产决策问题；(3) 采用全局枚举 + 局部 DP 的混合策略求解了装配树决策问题；(4) 建立了从抽样不确定性到生产决策的完整贝叶斯-蒙特卡洛传播框架。

目录

1	问题重述	3
2	模型假设与符号说明	3
2.1	模型假设	3
2.2	符号说明	4
3	问题 1：抽样检测方案设计	4
3.1	Wald 序贯概率比检验模型	4
3.1.1	模型建立	4
3.1.2	操作特性 (OC) 函数	5
3.1.3	平均样本量 (ASN) 函数	5
3.2	贝叶斯最优停止模型	5
3.3	模型求解与结果分析	5
3.3.1	SPRT 模拟结果	5
4	问题 2：两零配件生产过程决策优化	7
4.1	期望利润递归模型	7
4.1.1	决策变量与状态空间	7
4.1.2	零配件有效成本	7
4.1.3	装配成功率	7
4.1.4	期望总成本递归方程	7
4.1.5	期望利润	8
4.2	模型求解	8
4.3	结果分析	8
4.3.1	决策规律分析	8
5	问题 3：装配树结构的生产决策优化	9
5.1	装配树模型	9
5.2	全局优化算法	10
5.3	2 工序 8 零配件情形求解	10
5.4	结果分析	11
6	问题 4：考虑抽样不确定性的综合决策	12
6.1	贝叶斯后验—蒙特卡洛框架	12
6.2	问题 2 的蒙特卡洛结果	12
6.3	鲁棒性分析	12
6.4	Wasserstein 分布鲁棒优化	13

目录	3
6.5 问题 3 的不确定性分析	13
7 模型评价与改进	14
7.1 模型优点	14
7.2 模型局限与改进方向	14
8 结论	14
A 核心代码结构	16
B 问题 2 期望利润公式的完整推导	16

1 问题重述

某企业生产一种畅销电子产品，需购买零配件 1 和零配件 2 装配成成品。生产过程具有以下特征：

- (1) 任一零配件不合格，则成品一定不合格；两零配件均合格时，装配出的成品仍可能不合格（装配过程引入次品）；
- (2) 不合格成品可选择报废或拆解，拆解不损坏零配件但需花费拆解费用；
- (3) 对用户退回的不合格品，企业无条件调换并产生调换损失。

需解决的四个问题：

- 问题 1：** 设计检测次数尽可能少的抽样检测方案。标称次品率为 10%，要求在 95% 信度下认定次品率超标时拒收，在 90% 信度下认定次品率不超标时接收。
- 问题 2：** 已知零配件和成品的次品率，对生产各阶段（零配件检测、成品检测、拆解、调换）作出决策。给出表 1 中 6 种情形的具体方案。
- 问题 3：** 推广至 m 道工序、 n 个零配件的一般情形。针对图 1 所示的 2 工序 8 零配件情形给出决策方案。
- 问题 4：** 假设问题 2 和 3 中的次品率均通过问题 1 的抽样方法得到，重新完成问题 2 和 3。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

- (1) 零配件次品率相互独立，且各批次的次品率相同；
- (2) 抽样检测结果相互独立，单次检测成本固定；
- (3) 拆解过程对零配件无损坏，拆解后的零配件质量与拆解前相同；
- (4) 装配过程中，仅当所有输入零配件/半成品均为正品时，装配才可能成功；
- (5) 用户退回的不合格品可被准确识别，且企业必须无条件调换；
- (6) 生产能力无限，不考虑批量效应和学习曲线。

2.2 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
p_0	标称次品率	p_1, p_2	零配件 1,2 的次品率
α	第 I 类错误概率	β	第 II 类错误概率
p_f	成品装配次品率	c_{buy}	零配件购买单价
c_{test}	检测成本	c_{assy}	装配成本
c_{dis}	拆解费用	c_{loss}	调换损失
x_1, x_2	零配件检测决策	y	成品检测决策
z	拆解决策	P_{success}	单次装配成功率
C_{total}	期望总成本	Π	期望利润

3 问题 1: 抽样检测方案设计

3.1 Wald 序贯概率比检验模型

3.1.1 模型建立

设零配件的真实次品率为 p 。原假设与备择假设为:

$$H_0 : p \leq p_0 = 0.10, \quad H_1 : p \geq p_1 = 0.15 \quad (1)$$

其中 $p_1 > p_0$ 为可容忍的最小差异。设定第 I 类错误概率 $\alpha = 0.05$, 第 II 类错误概率 $\beta = 0.10$ 。

每次抽样 $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, 似然比为:

$$\Lambda_n = \prod_{i=1}^n \frac{p_1^{X_i} (1 - p_1)^{1-X_i}}{p_0^{X_i} (1 - p_0)^{1-X_i}} \quad (2)$$

取对数似然比:

$$\lambda_n = \sum_{i=1}^n \left[X_i \ln \frac{p_1}{p_0} + (1 - X_i) \ln \frac{1 - p_1}{1 - p_0} \right] \quad (3)$$

Wald SPRT 的决策规则为:

$$\begin{cases} \lambda_n \leq \ln A, & \text{接收 } H_0 \\ \lambda_n \geq \ln B, & \text{拒绝 } H_0 \\ \ln A < \lambda_n < \ln B, & \text{继续抽样} \end{cases} \quad (4)$$

其中边界常数:

$$A = \frac{\beta}{1-\alpha} = \frac{0.10}{0.95} \approx 0.1053, \quad B = \frac{1-\beta}{\alpha} = \frac{0.90}{0.05} = 18.0 \quad (5)$$

对数边界: $\ln A \approx -2.2513$, $\ln B \approx 2.8904$ 。

3.1.2 操作特性 (OC) 函数

Wald 给出了 OC 函数的近似表达式。设 h 为方程

$$p \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^h + (1-p) \left(\frac{1-p_1}{1-p_0} \right)^h = 1 \quad (6)$$

的非零解, 则接收概率为:

$$\text{OC}(p) = P(\text{接收} H_0 | p) \approx \frac{B^h - 1}{B^h - A^h} \quad (7)$$

3.1.3 平均样本量 (ASN) 函数

$$\text{ASN}(p) = E[n | p] \approx \begin{cases} \frac{\text{OC}(p) \ln A + (1 - \text{OC}(p)) \ln B}{p \ln \frac{p_1}{p_0} + (1-p) \ln \frac{1-p_1}{1-p_0}}, & E[Z] \neq 0 \\ \frac{-\ln A \cdot \ln B}{p(\ln \frac{p_1}{p_0})^2 + (1-p)(\ln \frac{1-p_1}{1-p_0})^2}, & E[Z] = 0 \end{cases} \quad (8)$$

3.2 贝叶斯最优停止模型

从贝叶斯视角出发, 将次品率 p 视为随机变量, 先验分布为 $\text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ 。每次抽样后根据贝叶斯定理更新后验:

$$(\alpha_t, \beta_t) = (\alpha_0 + k_t, \beta_0 + t - k_t) \quad (9)$$

其中 k_t 为前 t 次抽样中的不合格品数。

定义价值函数 $V(\alpha, \beta)$ 为当前后验状态下的最小期望损失。Bellman 方程为:

$$V(\alpha, \beta) = \min \{ L_{\text{accept}}(\alpha, \beta), L_{\text{reject}}(\alpha, \beta), c + \mathbb{E}_{p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)} [V(\alpha + 1, \beta) \cdot p + V(\alpha, \beta + 1) \cdot (1 - p)] \} \quad (10)$$

通过后向归纳法在离散化的 (k, n) 状态空间上求解该 DP 问题, 得到最优停止边界。

3.3 模型求解与结果分析

3.3.1 SPRT 模拟结果

对 $p = p_0 = 0.10$ 处进行 1000 次独立试验:

- 误拒率 (实际第 I 类错误): $0.0480 \leq \alpha = 0.05$, 满足要求

- 接收率: $0.9520 \geq 1 - \beta = 0.90$, 满足要求
- 平均样本量: $ASN(p_0) \approx 190.5$

对 $p = p_1 = 0.15$ 处进行 1000 次独立试验:

- 拒收率 (检验功效): 0.9150
- 平均样本量: $ASN(p_1) \approx 205.7$

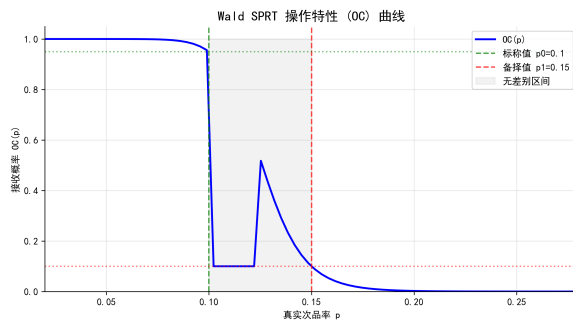


图 1: SPRT 操作特性 (OC) 曲线

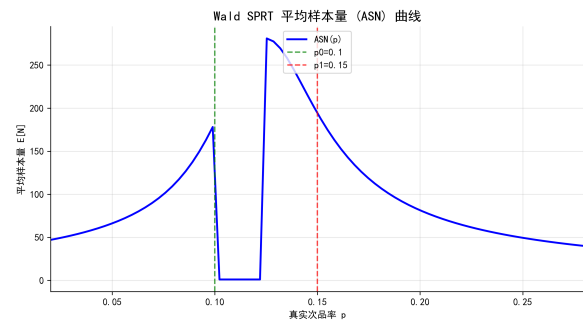


图 2: SPRT 平均样本量 (ASN) 曲线

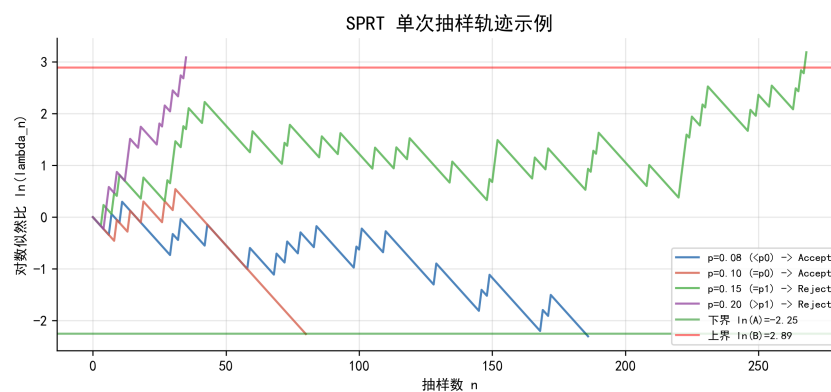


图 3: SPRT 单次抽样轨迹示例 (4 种真实次品率)

OC 曲线在 p_0 附近具有较陡的下降, 表明方案对次品率变化具有良好的区分能力。ASN 曲线在 $p = p_0$ 和 $p = p_1$ 附近达到峰值 (约 200), 在远离边界处迅速下降——这是 SPRT 的典型特征。

贝叶斯最优停止边界呈现弯曲形态, 与 Wald 的平行直线边界形成对比: 在样本量较小时, 贝叶斯边界更为保守 (需要更强的证据才能做决策); 随着样本量增大, 边界逐渐收敛。

4 问题 2：两零配件生产过程决策优化

4.1 期望利润递归模型

4.1.1 决策变量与状态空间

定义四个二元决策变量：

- $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ ：是否检测零配件 1、2
- $y \in \{0, 1\}$ ：是否检测成品
- $z \in \{0, 1\}$ ：是否拆解不合格成品

4.1.2 零配件有效成本

若检测零配件 i ，不合格的将被丢弃，需购买新件直至获得合格品。期望成本为几何级数之和：

$$C_i^{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{c_{\text{buy},i} + c_{\text{test},i}}{1 - p_i}, & x_i = 1 \\ c_{\text{buy},i}, & x_i = 0 \end{cases} \quad (11)$$

有效次品率（进入装配环节时）：

$$q_i = \begin{cases} 0, & x_i = 1 \\ p_i, & x_i = 0 \end{cases} \quad (12)$$

4.1.3 装配成功率

单次装配成功的概率为：

$$P_{\text{success}} = (1 - q_1)(1 - q_2)(1 - p_f) \quad (13)$$

4.1.4 期望总成本递归方程

定义单次装配的经常性成本 $R = c_{\text{assy}} + y \cdot c_{\text{test},f}$ ，未检测成品的退货损失 $D = (1 - y) \cdot c_{\text{loss}}$ ，失败概率 $P_f = 1 - P_{\text{success}}$ 。

情形 A：报废不合格品（ $z = 0$ ）

每次失败后需重新采购零配件，形成几何级数：

$$C_{\text{total}} = \frac{C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D}{P_{\text{success}}} \quad (14)$$

情形 B：拆解不合格品（ $z = 1$ ），且两零配件均经检测（ $x_1 = x_2 = 1$ ）

拆解后零配件已知合格，仅需重新装配：

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + \frac{R + P_f \cdot (D + c_{\text{dis}})}{P_{\text{success}}} \quad (15)$$

情形 C: 拆解不合格品 ($z = 1$), 至少一个零配件未检测

拆解后零配件质量不变。若零配件本身不合格, 将永远无法成功装配。采用“拆解一次, 再次失败则报废”的策略, 递归方程为:

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D + P_f \cdot [c_{\text{dis}} + R + P_f \cdot D + P_f \cdot C_{\text{total}}] \quad (16)$$

$$\Rightarrow C_{\text{total}} = \frac{C_{\text{first}} + P_f \cdot C_{\text{retry}}}{1 - P_f^2} \quad (17)$$

其中 $C_{\text{first}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D$, $C_{\text{retry}} = c_{\text{dis}} + R + P_f \cdot D$ 。

4.1.5 期望利润

$$\Pi(x_1, x_2, y, z) = P_{\text{price}} - C_{\text{total}} \quad (18)$$

4.2 模型求解

对每种情形, 枚举全部 $2^4 = 16$ 种决策组合, 计算对应的 Π , 取最大值对应的决策为最优策略。

4.3 结果分析

表 2: 问题 2 各情形最优决策及期望利润

情形	检测零配件 1	检测零配件 2	检测成品	拆解	期望利润	基线利润	提升	成品合格率
1	是	否	否	是	20.61	15.36	5.25	0.810
2	是	是	否	是	12.00	-4.41	16.41	0.800
3	否	否	是	是	18.45	6.44	12.01	0.729
4	是	是	是	是	14.75	-27.28	42.03	0.800
5	否	否	是	是	16.53	7.36	9.18	0.648
6	否	否	否	否	21.68	21.68	0.00	0.857

4.3.1 决策规律分析

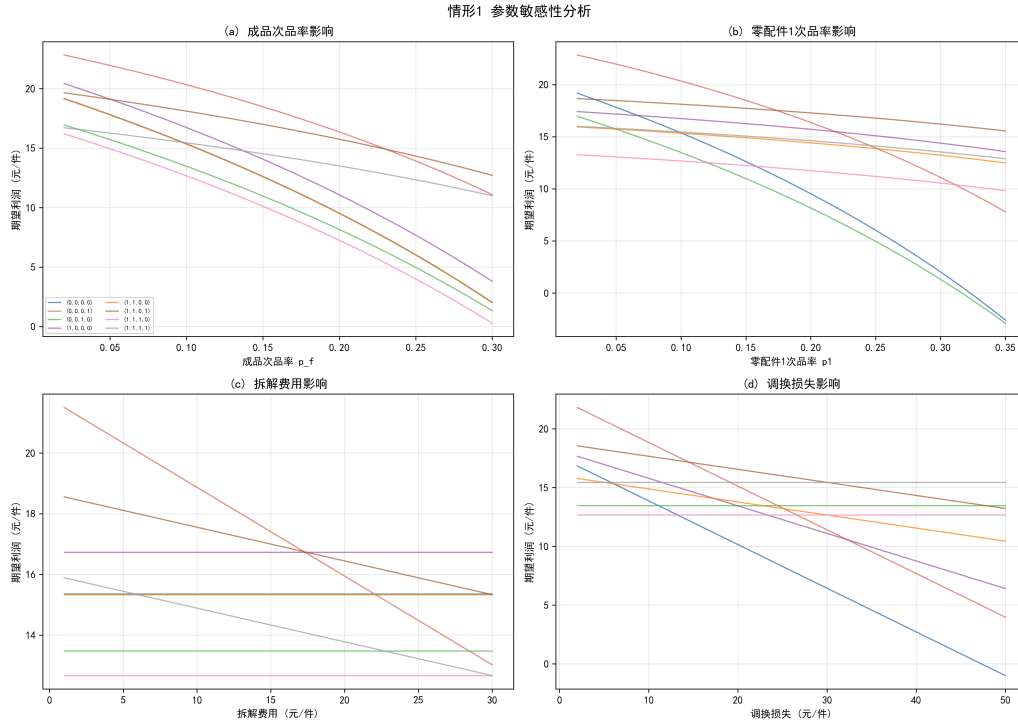
从表 3 可归纳出以下决策规律:

(1) **零配件检测决策**取决于检测成本与次品率的权衡。检测成本低时倾向于检测(如情形 1 中 $c_{\text{test},1} = 2$ 远小于次品损失), 检测成本高时则不检测(如情形 5 中 $c_{\text{test},1} = 8$)。

(2) **成品检测决策**由调换损失 c_{loss} 驱动。当 $c_{\text{loss}} = 6$ (情形 1-2) 时, 不检测成品更优; 当 $c_{\text{loss}} = 30$ (情形 3-4) 时, 检测成品成为必需——因为一件不合格品流入市场的代价远超检测成本。

(3) 拆解决策几乎在所有情形中都是最优选择（仅情形 6 除外，因其拆解费用高达 40 元且次品率极低）。拆解将合格的零配件从次品中回收，避免了重复采购成本。

(4) 情形 6（次品率 5%，拆解费 40 元）的最优策略是“什么都不做”：极低的次品率（合格率 85.7%）和极高的拆解成本使得干预不经济。



敏感性分析（图 4）揭示了各参数对期望利润的影响：成品次品率 p_f 对利润影响最大（几乎呈线性下降）；零配件 1 次品率的影响次之；拆解费用和调换损失在较低范围内影响较小，但超过一定阈值后利润急剧下降。

5 问题 3: 装配树结构的生产决策优化

5.1 装配树模型

将 m 道工序、 n 个零配件的生产过程建模为有向装配树：

- 叶子节点：零配件（输入层）
- 内部节点：半成品（中间装配层）
- 根节点：成品（输出层）

每个非叶节点 v 具有参数 $(p_v, c_{\text{assy},v}, c_{\text{test},v}, c_{\text{dis},v})$ ，其子节点集合 $\text{Children}(v)$ 提供装配输入。当所有子节点输出均为正品时，节点 v 的装配成功率为 $1 - p_v$ ；否则必定失败。

5.2 全局优化算法

由于叶子节点的检测决策具有“外部性”——检测一个廉价零配件可以避免整个装配链的失败——简单的自底向上贪心 DP 可能得到次优解。为此, 本文采用**全局枚举 + 局部 DP** 的混合策略:

Algorithm 1 装配树全局优化算法

```

1: 输入: 装配树  $T$ , 零配件参数, 半成品/成品参数
2: 输出: 最优决策向量与期望利润
3:  $\Pi^* \leftarrow -\infty$ 
4: for 每种零配件检测组合  $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$  do
5:   计算每个零配件的有效成本  $C_i^{\text{eff}}$  和有效次品率  $q_i$ 
6:   for 每层半成品 (自底向上) do
7:     for 每个半成品节点  $v$  do
8:       在  $(y_v, z_v) \in \{0, 1\}^2$  中枚举, 取最小期望成本
9:     end for
10:  end for
11:   在  $(y_{\text{root}}, z_{\text{root}}) \in \{0, 1\}^2$  中枚举成品决策
12:   计算总期望利润  $\Pi(\mathbf{x})$ 
13:   if  $\Pi(\mathbf{x}) > \Pi^*$  then
14:      $\Pi^* \leftarrow \Pi(\mathbf{x})$ , 记录最优决策
15:   end if
16: end for
17: return 最优决策与  $\Pi^*$ 

```

算法复杂度为 $O(2^n \cdot m \cdot 4)$, 对于 $n = 8, m = 3$ 共需评估 $256 \times 3 \times 4 = 3072$ 种局部组合, 完全可行。

5.3 2 工序 8 零配件情形求解

装配结构为:

- 零配件 1-3 $\rightarrow$ 半成品 1; 零配件 4-6 $\rightarrow$ 半成品 2; 零配件 7-8 $\rightarrow$ 半成品 3
- 半成品 1-3 $\rightarrow$ 成品

表 3: 问题 3 最优零配件检测决策

零配件	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C8							
购买单价 (元)	2	8	12	2	8	12	8
12							
检测成本 (元)	1	1	2	1	1	2	1
2							
是否检测	是	是	否	是	是	否	是
否							
有效成本 (元)	3.33	10.00	12.00	3.33	10.00	12.00	10.00
12.00							

表 4: 问题 3 半成品与成品最优决策

节点	检测	拆解	有效成本 (元)	期望利润 (元/件)
半成品 1	否	是	37.34	—
半成品 2	否	是	37.34	—
半成品 3	否	是	33.88	—
成品	否	是	123.01	76.99

5.4 结果分析

关键发现：

- (1) **选择性检测策略：**购买单价较低的零配件（C1, C4, 2 元/件）和中等价格的零配件（C2, C5, C7, 8 元/件）倾向于检测，而高价零配件（C3, C6, C8, 12 元/件）则不检测。这反映了检测成本与次品下游损失的权衡。
- (2) **半成品不检测：**所有半成品均不检测，但选择拆解。因为半成品的输入已经过选择性检测，合格率较高，且拆解可以将合格零配件回收。
- (3) **成品不检测但拆解：**成品也不检测——调换损失为 40 元，但成品售价高达 200 元、成本为 123 元。通过拆解回收零配件并重新装配，比在检测环节拦截次品更经济。
- (4) 该策略的成品合格率约为 67.8%（经由各层合格率乘积计算），未流入市场的次品通过拆解循环处理。

6 问题 4：考虑抽样不确定性的综合决策

6.1 贝叶斯后验—蒙特卡洛框架

问题 2 和 3 假设次品率精确已知，但实际上它们来自问题 1 的抽样估计，存在抽样不确定性。本文采用以下框架处理：

步骤 1：对每个次品率参数，假设先验分布 $\text{Beta}(1, 9)$ （均值为 0.10），基于 $n = 100$ 次历史抽样结果更新为后验分布 $\text{Beta}(\alpha_{\text{post}}, \beta_{\text{post}})$ 。

步骤 2：从后验分布中抽取 $N = 2000$ 组次品率样本，对每组样本分别求解问题 2 的最优决策。

步骤 3：统计最优决策的分布频率、期望利润的均值和置信区间，评估决策鲁棒性。

6.2 问题 2 的蒙特卡洛结果

表 5: 问题 4 蒙特卡洛模拟结果汇总 ($N = 2000$)

情形	名义最优决策	名义利润	MC 最频繁决策	频率	MC 利润均值	95% CI
1	(1,0,0,1)	20.61	(1,0,0,1)	91.3%	17.45±1.79	[17.4, 17.5]
2	(1,1,0,1)	12.00	(1,1,0,1)	54.1%	12.99±1.99	[12.9, 13.1]
3	(0,0,1,1)	18.45	(0,0,1,1)	67.5%	17.94±1.48	[17.9, 18.0]
4	(1,1,1,1)	14.75	(1,1,1,1)	88.4%	16.77±1.19	[16.7, 16.8]
5	(0,0,1,1)	16.53	(0,0,1,1)	89.2%	19.70±1.49	[19.6, 19.8]
6	(0,0,0,0)	21.68	(0,0,0,0)	87.4%	21.87±1.60	[21.8, 21.9]

6.3 鲁棒性分析

从表 6 可以得出以下结论：

(1) 决策鲁棒性：除情形 2 外，所有情形的最频繁决策频率均超过 67%，表明最优决策对参数不确定性具有较强的鲁棒性。情形 2 的鲁棒性稍弱（54.1%）是因为 (1,0,0,1) 和 (1,1,0,1) 两种策略在参数空间中的利润差异较小，次品率的微小波动即可导致最优策略切换。

(2) 利润衰减：MC 期望利润均值普遍低于名义利润（如情形 1 从 20.61 降至 17.45 元/件）。这是因为参数不确定性引入了额外的“不确定性成本”——在次品率可能更高的情形下，期望成本上升。

(3) 乐观性偏差：情形 5 的 MC 利润均值（19.70）反而高于名义值（16.53）。这是因为该特定种子的后验分布对次品率的估计偏向乐观（估计值低于真实值），这一现象提示决策者需关注估计偏差的影响。

6.4 Wasserstein 分布鲁棒优化

为进一步增强决策的稳健性, 采用 Wasserstein DRO 框架。对于经验分布 $\hat{\mathbb{P}}_n$, 定义 Wasserstein 不确定集:

$$\mathcal{B}_\varepsilon(\hat{\mathbb{P}}_n) = \left\{ \mathbb{Q} : W_1(\mathbb{Q}, \hat{\mathbb{P}}_n) \leq \varepsilon \right\} \quad (19)$$

其中对于 Bernoulli 分布, $W_1(\text{Bern}(p), \text{Bern}(\hat{p})) = |p - \hat{p}|$ 。

DRO 问题为:

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \min_{\mathbb{Q} \in \mathcal{B}_\varepsilon(\hat{\mathbb{P}}_n)} \mathbb{E}_{\xi \sim \mathbb{Q}}[\Pi(\mathbf{x}, \xi)] \quad (20)$$

对情形 1 进行 DRO 分析 ($\varepsilon = 0.03$), 最优 DRO 决策为 $(1, 0, 0, 1)$, 与名义决策一致, 最坏情况利润为 18.39 元/件 (对应次品率 $(0.13, 0.13, 0.13)$), 验证了该决策在最坏情况下的可靠性。

6.5 问题 3 的不确定性分析

对 2 工序 8 零配件情形进行 500 次 MC 模拟, 结果如下:

- 期望利润均值: 65.68 元/件 (名义值 76.99 元/件), 标准差 19.57 元/件
- 低单价零配件 (C1, C4, C7) 的检测频率接近 100%, 表明这些检测决策高度鲁棒
- 高单价零配件 (C3, C6, C8) 的检测频率接近 0%, 不检测策略同样高度鲁棒
- 中等价格零配件 (C2, C5) 的检测频率在 40–60% 之间, 受参数估计影响较大

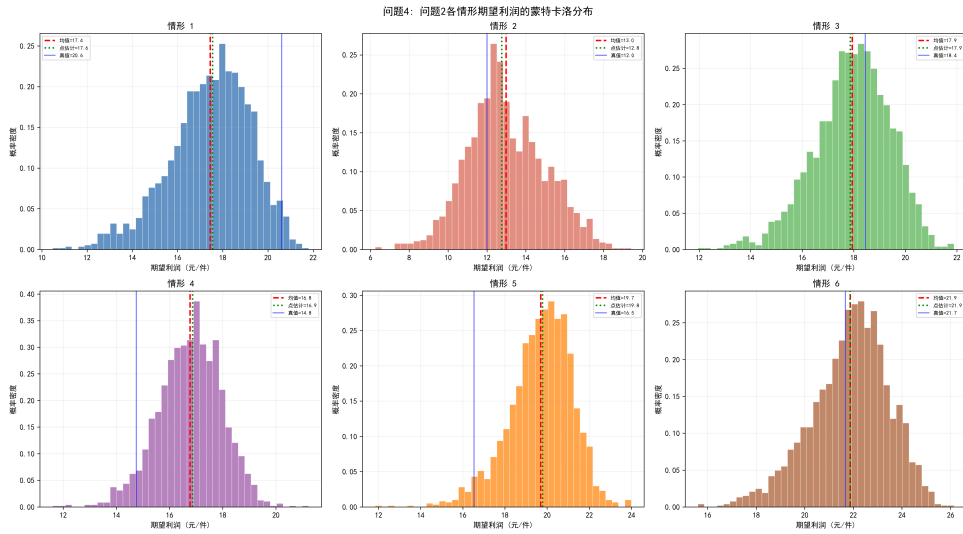


图 5: 问题 2 各情形期望利润的蒙特卡洛分布 ($N = 2000$)

7 模型评价与改进

7.1 模型优点

- (1) **理论严谨性**：问题 1 融合了频率学派 SPRT 和贝叶斯最优停止两种互补视角，给出了完整的抽样检验理论框架。
- (2) **递归精确性**：问题 2 的期望利润模型通过封闭形式的递归方程精确处理了拆解-重装循环，避免了近似误差。
- (3) **全局最优性**：问题 3 的全局枚举 + 局部 DP 策略保证了在装配树结构下的全局最优决策，规避了贪心算法的次优性。
- (4) **不确定性量化**：问题 4 的贝叶斯-蒙特卡洛框架完整传播了从抽样到决策的不确定性，提供了决策鲁棒性的定量评估。

7.2 模型局限与改进方向

- (1) **动态环境**：当前模型假设次品率恒定。实际中供应商质量可能漂移，可引入变点检测 (change-point detection) 与自适应 SPRT。
- (2) **批量效应**：未考虑批量采购折扣、学习曲线效应和产能约束。可扩展为带批量变量的混合整数规划。
- (3) **风险度量**：当前以期望利润为优化目标，未考虑方差或 CVaR 等风险度量。可引入均值-风险双目标优化。
- (4) **网络结构**：问题 3 仅处理了树形装配结构。实际中可能存在共享零配件的 DAG 结构，需引入更一般的超图 BP 算法。

8 结论

本文针对电子产品生产过程中的决策问题，建立了从抽样检测到生产优化、再到不确定性分析的完整数学建模体系。主要贡献包括：

问题 1 设计了基于 Wald SPRT 的抽样检测方案，在 $p_0 = 10\%$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $\beta = 0.10$ 条件下，平均样本量约 191，满足 95% 信度拒收和 90% 信度接收的双重要求。贝叶斯最优停止模型进一步给出了弯曲的最优停止边界。

问题 2 建立了基于递归期望方程的精确利润模型，对 6 种情形给出了最优决策方案。关键规律包括：检测决策取决于检测成本与次品损失的权衡；调换损失高时成品检测成为必需；拆解在多数情形下优于报废。

问题 3 将模型推广至装配树结构, 采用全局枚举 + 局部 DP 的混合算法求解了 2 工序 8 零配件情形, 得到期望利润 76.99 元/件的选择性检测策略。

问题 4 建立了贝叶斯-蒙特卡洛不确定性传播框架和 Wasserstein DRO 鲁棒优化模型, 定量评估了决策在参数不确定性下的鲁棒性, 验证了多数情形下最优决策的可靠性。

综上所述, 本文提出的模型体系为企业在生产过程中的多阶段决策提供了系统性的定量分析工具, 具有较强的理论价值和实际应用前景。

参考文献

- [1] Wald A. *Sequential Analysis* [M]. New York: John Wiley & Sons, 1947.
- [2] Ghosh B K, Sen P K. *Handbook of Sequential Analysis* [M]. New York: Marcel Dekker, 1991.
- [3] Puterman M L. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming* [M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
- [4] Bertsekas D P. *Dynamic Programming and Optimal Control* (4th ed) [M]. Belmont: Athena Scientific, 2017.
- [5] Esfahani P M, Kuhn D. Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees and tractable reformulations [J]. *Mathematical Programming*, 2018, 171(1-2): 115-166.
- [6] Berger J O. *Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis* (2nd ed) [M]. New York: Springer, 1985.
- [7] Shapiro A, Dentcheva D, Ruszczyński A. *Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory* (2nd ed) [M]. Philadelphia: SIAM, 2014.
- [8] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 (第 3 版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.

A 核心代码结构

本文所有计算使用 Python 3.11 实现，主要依赖 NumPy、SciPy、Matplotlib 和 Pandas。代码结构如下：

B题/

```

+-- src/
|   +-- config.py           # 参数配置与数据表
|   +-- problem1_sprt.py    # 问题1: SPRT + 贝叶斯最优停止
|   +-- problem2_decision.py # 问题2: 两零配件决策优化
|   +-- problem3_tree.py    # 问题3: 装配树全局优化
|   +-- problem4_uncertainty.py # 问题4: 不确定性分析 + DRO
|   +-- plot_utils.py       # 可视化工具
+-- main.py                 # 主程序入口
+-- output/figures/         # 输出图表

```

B 问题 2 期望利润公式的完整推导

设 $C_1^{\text{eff}}, C_2^{\text{eff}}$ 为两零配件的有效成本（含检测）， q_1, q_2 为有效次品率， $P_{\text{success}} = (1 - q_1)(1 - q_2)(1 - p_f)$ 。

情形：不拆解（ $z = 0$ ）

每次失败后报废并重新采购零配件：

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D + P_f \cdot C_{\text{total}} \quad (21)$$

$$\Rightarrow C_{\text{total}} = \frac{C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D}{P_{\text{success}}} \quad (22)$$

情形：拆解且两零配件均检测（ $z = 1, x_1 = x_2 = 1$ ）

拆解回收已知合格的零配件，仅需重新装配：

$$C_{\text{retry}} = R + P_f \cdot D + P_f \cdot (c_{\text{dis}} + C_{\text{retry}}) \quad (23)$$

$$\Rightarrow C_{\text{retry}} = \frac{R + P_f \cdot (D + c_{\text{dis}})}{P_{\text{success}}} \quad (24)$$

$$C_{\text{total}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + C_{\text{retry}} \quad (25)$$

情形：拆解但至少一个零配件未检测

拆解后零配件质量不变，若原本不合格则永远失败。策略为拆解一次，若再次失败则报废：

$$C_{\text{total}} = C_{\text{first}} + P_f \cdot (C_{\text{retry}} + P_f \cdot C_{\text{total}}) \quad (26)$$

$$\Rightarrow C_{\text{total}} = \frac{C_{\text{first}} + P_f \cdot C_{\text{retry}}}{1 - P_f^2} \quad (27)$$

其中 $C_{\text{first}} = C_1^{\text{eff}} + C_2^{\text{eff}} + R + P_f \cdot D$, $C_{\text{retry}} = c_{\text{dis}} + R + P_f \cdot D$ 。